

LAPORAN TUGAS INDIVIDU

MANIPULASI CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN OPENCV

- **Mata Kuliah:** Pengolahan Sinyal Digital
 - **Nama:** Rosyid Muzaki Putro
 - **NIM:** 452024611058
- **Kelas / Program Studi:** TI5A2 / Teknologi Informasi

1. Pendahuluan

Citra digital pada dasarnya merupakan representasi matriks dua dimensi yang berisi nilai-nilai numerik intensitas warna pada koordinat spasial tertentu. Manipulasi citra digital melibatkan berbagai operasi matematis pada tingkat pixel guna mengubah karakteristik visual citra tersebut untuk tujuan tertentu, seperti peningkatan kualitas (*image enhancement*) maupun ekstraksi informasi. Laporan ini menyajikan hasil implementasi praktis dan analisis teoritis mengenai beberapa operasi dasar manipulasi citra digital menggunakan pustaka OpenCV di lingkungan Python. Fokus utama adalah mengamati pengaruh operasi linear dan non-linear terhadap nilai pixel, distribusi histogram, tingkat kecerahan (*brightness*), kontras (*contrast*), dan detail spasial citra.

2. Citra yang Digunakan

Sesuai dengan ketentuan tugas, eksperimen ini menggunakan dua citra digital yang memiliki karakteristik kontras dan visual yang bertolak belakang:

- **Citra 1 (*image1.jpg*) - Matahari:** Citra objek alam semesta dengan warna dominan oranye terang menyala, memiliki nilai intensitas pixel yang tinggi (terang) di bagian tengah dan latar belakang hitam pekat.
- **Citra 2 (*image2.jpg*) - Bulan:** Citra permukaan bulan berwarna abu-abu dengan banyak tekstur kawah halus, dikelilingi latar belakang hitam pekat (nilai intensitas rendah).

3. Bagian A: Membaca Citra dan Konversi Warna

Fungsi `cv.imread()` pada OpenCV secara default membaca file citra ke dalam ruang warna BGR (*Blue, Green, Red*). Namun, pustaka visualisasi Matplotlib menggunakan urutan kanal warna RGB (*Red, Green, Blue*). Oleh karena itu, jika citra mentah langsung ditampilkan tanpa konversi melalui `cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)`, warna objek akan tertukar secara kontras (warna oranye matahari akan berubah menjadi kebiruan).

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian A:

1. **Mengapa warna citra terlihat tidak sesuai?** Karena terjadi ketidaksesuaian interpretasi urutan kanal memori antara OpenCV (BGR) dan Matplotlib (RGB). Area matahari yang memiliki komponen warna merah tinggi akan dibaca keliru sebagai intensitas biru tinggi oleh Matplotlib jika tidak dikonversi.

2. **Apa perbedaan BGR dan RGB?** Perbedaan murni terletak pada urutan atau tata letak penyimpanan komponen matriks warna di dalam memori komputer (apakah kanal biru atau merah yang diletakkan di indeks pertama array 3 dimensi).
3. **Mengapa penting memahami format warna sebelum manipulasi?** Agar operasi matematika pada kanal warna tertentu tidak salah sasaran. Misalnya, jika kita ingin memperkuat warna merah pada lidah api matahari, tetapi salah menggunakan format BGR, maka warna biru pada latar belakang atau objek lain yang akan berubah.

4. Bagian B: Resize Citra

Sebelum melakukan operasi aritmatika antarcitra, dimensi spasial kedua matriks gambar harus disamakan terlebih dahulu. Menggunakan fungsi `cv.resize()`, citra matahari dan bulan disesuaikan dimensinya menjadi ukuran target uniform yaitu 600×400 pixel.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian B:

1. **Mengapa dua citra harus berukuran sama sebelum blending?** Operasi blending menggunakan penjumlahan matriks elemen-per-elemen (*element-wise addition*). Berdasarkan prinsip aljabar linear, dua matriks hanya dapat dijumlahkan atau dikombinasikan jika memiliki ordo/dimensi baris dan kolom yang identik.
2. **Apa risiko resize terhadap kualitas citra?** Mengecilkan citra (*downsampling*) akan membuang piksel-piksel esensial sehingga detail halus (seperti kawah kecil pada bulan) hilang. Sedangkan memperbesar citra (*upsampling*) memaksa algoritma melakukan interpolasi (menebak nilai pixel baru), yang dapat memicu efek buram (*blur*) atau pecah (*pixelated*).
3. **Apakah resize mengubah proporsi objek?** Ya, jika rasio aspek asal (*aspect ratio*) gambar asli tidak sebanding dengan rasio dimensi target (600×400), maka objek lingkaran sempurna seperti matahari dan bulan akan tampak melar, lonjong, atau terdistorsi.

5. Bagian C: Image Blending

Image blending menerapkan formulasi matematis linier: $I_{\text{blend}} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$ dengan ketentuan $\alpha + \beta = 1$.

Tabel Eksperimen Bobot Blending:

α (Matahari)	β (Bulan)	Analisis Hasil Visual & Dominasi
0.2	0.8	Citra Bulan sangat dominan secara visual. Tekstur kawah bulan terlihat jelas, sementara bentuk piringan Matahari

		hanya terlihat sebagai bayangan transparan samar di latar belakang.
0.5	0.5	Transparansi seimbang sempurna. Informasi visual matahari yang membara dan tekstur kawah bulan melebur dengan kontribusi intensitas yang sama rata.
0.8	0.2	Citra Matahari mendominasi seluruh tampilan gambar. Lidah api matahari terlihat sangat pekat, sementara detail kawah bulan hampir sepenuhnya tertutup.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian C:

1. **Apa pengaruh nilai α dan β ?** Bertindak sebagai koefisien bobot persentase intensitas masing-masing citra yang menentukan tingkat transparansi objek saat dilebur.
2. **Citra mana yang lebih dominan jika α lebih besar?** Citra 1 (Matahari) akan menjadi jauh lebih dominan visualnya.
3. **Apa yang terjadi jika $\alpha + \beta > 1$?** Nilai pixel hasil penjumlahan berisiko melewati batas maksimum 255 (saturasi). OpenCV secara otomatis akan melakukan pembulatan ke angka maksimal 255 (*clipping*), yang menyebabkan gambar mengalami *overexposed* (berwarna putih ekstrem di area yang terang).
4. **Dalam aplikasi nyata, image blending digunakan untuk apa?** Efek transisi video *cross-fade*, penggabungan tekstur desain, serta penempatan *watermark* transparan hak cipta.

6. Bagian D: Image Negative

Operasi pembalikan kontras dihitung dengan rumus linier: $I_{\text{negatif}} = 255 - I$.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian D:

1. **Pixel terang setelah operasi negatif:** Berubah menjadi gelap pekat karena nilai pixel yang awalnya mendekati 255 jika dikurangkan dari 255 akan menghasilkan nilai mendekati 0.
2. **Pixel gelap setelah operasi negatif:** Berubah menjadi terang benderang karena nilai latar belakang hitam (mendekati 0) akan menghasilkan nilai output mendekati 255 (putih).
3. **Bagaimana perubahan histogram?** Grafik distribusi histogram akan terbalik secara horizontal (*mirroring*) dengan titik poros tengah berada pada nilai intensitas 127.5.

4. **Dalam kondisi apa teknik ini berguna?** Analisis citra radiologi medis (seperti X-Ray/Rontgen) untuk memperjelas visualisasi fraktur tulang atau struktur jaringan padat, serta pengolahan film negatif kuno.

7. Bagian E: Transformasi Logaritmik

Menggunakan persamaan non-linear: $s = c \cdot \log(1 + r)$ dengan konstanta skala $c = 255 / \log(1 + r_{\max})$.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian E:

1. **Efek terhadap area gelap:** Merenggangkan (*stretch*) rentang nilai intensitas rendah secara drastis, sehingga area yang semula gelap gulita akan terangkat menjadi jauh lebih terang dan detail di dalamnya terekspos.
2. **Efek terhadap area terang:** Mengompresi nilai intensitas tinggi ke dalam rentang yang sempit, sehingga area yang sudah terang akan kehilangan kontrasnya.
3. **Mengapa sering digunakan untuk meningkatkan detail area gelap?** Sifat kurva logaritma sangat curam di awal (input rendah). Perubahan kecil pada pixel gelap akan menghasilkan lompatan nilai output yang besar pada sumbu vertikal.
4. **Apa risikonya pada citra yang sudah sangat terang?** Terjadi fenomena pencucian warna (*washed out*) di mana gambar kehilangan detail akibat saturasi warna putih yang berlebihan.

8. Bagian F: Transformasi Gamma

Persamaan berbasis hukum pangkat: $s = r^{\gamma}$ setelah pixel dinormalisasi ke rentang $[0, 1]$.

Tabel Eksperimen Nilai Gamma:

Nilai Gamma (γ)	Efek terhadap Kecerahan, Kontras, dan Detail Citra PDF
0.5	Citra menjadi jauh lebih terang; detail pada area bayangan gelap (<i>shadows</i>) di sekitar kawah bulan terbuka lebar secara non-linear.
1.0	Citra identik dengan aslinya (pemetaan linier 1:1), tidak mengalami perubahan kontras atau kecerahan.

2.0	Citra bergeser menjadi lebih gelap secara merata; kontras pada area terang permukaan bulan meningkat.
2.5	Citra menjadi sangat gelap secara agresif; menyisakan hanya bagian kawah yang awalnya paling terang.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian F:

1. **Ketika $\gamma < 1$:** Kurva melengkung ke atas, berfungsi untuk menaikkan tingkat kecerahan citra secara adaptif (mencerahkan area gelap tanpa merusak area terang secara ekstrem).
2. **Ketika $\gamma = 1$:** Kurva membentuk garis lurus diagonal, artinya tidak ada perubahan intensitas pixel sama sekali.
3. **Ketika $\gamma > 1$:** Kurva melengkung ke bawah, berakibat pada penekanan nilai pixel sehingga citra menjadi lebih gelap.
4. **Bagaimana transformasi gamma digunakan untuk koreksi pencahayaan?** Sangat cocok untuk kalibrasi layar monitor dan kamera karena arah modifikasinya fleksibel (bisa menerangkan maupun menggelapkan dengan mengatur nilai eksponen γ).
5. **Kapan gamma correction lebih cocok dibanding log transform?** Ketika citra membutuhkan fleksibilitas (ingin digelapkan atau diterangkan secara natural) , serta ketika kita ingin mencerahkan gambar tanpa membuat area terang aslinya mengalami *washed out* total.

9.

Bagian G: Analisis HOTS & Studi Kasus

G.1 Tabel Perbandingan Komparatif Teknik:

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan Digunakan
Image Blending	Aritmatika Linear	Efek tumpukan transparan dari dua gambar	Penggabungan tekstur, <i>watermarking</i> , efek transisi video

Image Negative	Point Processing Linear	Pembalikan warna total layaknya klise film	Analisis citra medis X-Ray, pengolahan film kuno
Transformasi Logaritmik	Pemetaan Non-linear	Mencerahkan area gelap secara radikal/ekstrem	Visualisasi spektrum Fourier, analisis citra satelit malam hari
Transformasi Gamma	Power-Law Non-linear	Kecerahan dan kontras adaptif sesuai nilai γ	Kalibrasi monitor, koreksi paparan (<i>exposure</i>) foto

G.2 Analisis Pengambilan Keputusan:

1. **Citra terlalu gelap:** Paling tepat menggunakan **Transformasi Gamma** ($\gamma < 1$) karena kurvanya bisa dikendalikan agar citra tidak mengalami *washed out* total dibandingkan logaritma.
2. **Citra terlalu terang:** Menggunakan **Transformasi Gamma** ($\gamma > 1$) untuk menurunkan intensitas cahaya berlebih dan mengembalikan detail objek yang hilang.
3. **Menggabungkan dua citra:** Menggunakan teknik **Image Blending** lewat fungsi `cv.addWeighted()`.
4. **Menonjolkan detail area gelap:** Lebih tepat **Gamma Transform** karena tidak menekan kontras bagian terang se-ekstrem *log transform*.
5. **Apakah semua transformasi selalu memperbaiki kualitas?** Tidak. Operasi manipulasi citra bersifat *context-dependent* (tergantung kasus). Transformasi yang salah justru dapat mengaburkan atau menghilangkan informasi penting dari gambar asli.

G.3 Studi Kasus Pilihan (Studi Kasus 1 & 2):

- **Studi Kasus 1 (Foto Malam Hari):** Solusi teknis terbaik adalah menerapkan **Gamma Correction** dengan $\gamma = 0.5$. Hal ini mencerahkan area bayangan malam hari secara proporsional. Risiko utamanya adalah amplifikasi *noise* (derau) sensor kamera pada area gelap yang ikut menguat menjadi bintik granular.
- **Studi Kasus 2 (Citra Medis):** **Transformasi Logaritmik sangat membantu.** Persamaan log mampu meregangkan perbedaan nilai pixel rendah yang sangat tipis pada jaringan lunak medis agar masuk ke rentang visual yang dapat diidentifikasi jelas oleh mata telanjang dokter spesialis.

10. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

Eksperimen ini berhasil membuktikan bahwa memanipulasi citra digital pada hakikatnya adalah menerapkan operasi aljabar matriks dan fungsi pemetaan matematis pada nilai intensitas pixel. Melalui pemahaman kurva transformasi linear dan non-linear, kualitas visual citra seperti kecerahan dan kontras dapat dimodifikasi secara akurat guna memenuhi kebutuhan analisis sistem visi komputer maupun estetika desain.